

Integrantes: _____

Comisión: _____

Fecha: _____

1 · Diagnóstico (con los números del pizarrón)

1. En el pico llegaban _____ pedidos/s y SIGA atendía _____ pedidos/s. Quedaba sin atender el _____ % de los pedidos.

Cuenta: _____

2. ¿Cuál fue el cuello de botella? Marcá **uno**.

☐ CPU de la VM ☐ MySQL ☐ El proceso de la app ☐ El enlace a internet

¿Qué números del pizarrón lo prueban? ¿Y qué números muestran que **no** era lo otro?

3. El sistema estaba colapsado, pero la CPU no pasó del 28 %. ¿Por qué? *Pista: ¿cuántos pedidos a la vez atiende python app.py? ¿Cuántos núcleos tiene la VM?*

4. Si cada pedido tarda 45 ms y el proceso atiende de a uno, ¿cuántos pedidos por segundo puede atender como máximo?

$1 \div 0,045 \text{ s} = \text{_____ pedidos/s}$ ¿Coincide con el pizarrón? ☐ Sí ☐ No

5. Los estudiantes apretaban F5 una y otra vez. ¿Eso ayudaba o empeoraba la situación? ¿Por qué?

2 · La cuenta del enlace

6. Supongamos que arreglan la app y SIGA atiende los **180 pedidos/s**. Cada página pesa 250 KB.

$180 \times 250 \text{ KB} = \text{_____ KB/s} = \text{_____ MB/s}$

$\text{_____ MB/s} \times 8 = \text{_____ Mbps (solo SIGA)}$

+ unos 30 Mbps del resto del edificio = _____ Mbps

¿Alcanza el enlace de 100 Mbps? ☐ Sí ☐ No ¿Y uno de 300 Mbps? ☐ Sí ☐ No

7. Ahora Nginx manda la foto y los estilos con caché, y el navegador los guarda: en cada recarga solo baja el HTML (**30 KB**).

$180 \times 30 \text{ KB} = \text{_____ KB/s} \rightarrow \text{_____ Mbps} + 30 \text{ del edificio} = \text{_____ Mbps}$

¿Qué conclusión sacás comparando 6 y 7?

3 · Seguridad

8. Completá la tabla con lo que encontró el administrador.

Lo que se vio	Qué significa y por qué es grave	Qué hacés para cerrarlo
Puerto 3306 abierto desde internet, root con la contraseña del ejemplo		
Puerto 8080 (phpMyAdmin) abierto desde internet		
Domingo 23:41: 3.200 POST /login desde una IP, y al final un 302 y un GET /panel		

4 · La propuesta

9. Dibujá la arquitectura que proponen. Indicá: dónde corre (sala propia o nube), qué contenedores hay, **qué puertos se publican** y qué queda solo en la red interna de Docker, y dónde está el monitoreo.

internet → ... → base de datos

10. Justificá cada decisión con un número o un hecho del caso.

Cómo se levanta la app ¿Con qué? ¿Cuántos workers? Mostrá la cuenta.	
Nube 48 h o enlace de 300 Mbps ¿Cuál elegís y por qué?	
Peso de la página ¿Qué cambiás?	

11. Monitoreo: tres alertas que configurarían en Prometheus / Grafana.

Métrica	Umbral	Qué hace el administrador cuando salta

12. Requisito no funcional de capacidad. Completá:

"El lunes de inscripción, SIGA debe atender _____ pedidos/s con un p95 menor a _____ segundos y menos de _____ % de errores. Si se supera esa carga, _____."

13. Faltan cuatro semanas. ¿Qué prueba harían **antes** del lunes para saber si la propuesta aguanta? ¿Con qué herramienta?